

Một cuộc khảo sát về nhận dạng phong cách thời trang tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Le vi-Khang^{1*} và Ngo Ho Anh-Khoi²

¹ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, Đại học Nam Cần Thơ, 168 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
^{}@khang224817@student.nctu.edu. . vn

Tóm tắt. Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, nhu cầu về việc tự động nhận diện và quản lý thông tin quần áo từ hình ảnh đang gia tăng đáng kể, hỗ trợ các tác vụ tìm kiếm dựa trên hình ảnh, đề xuất sản phẩm và chuẩn hóa dữ liệu theo danh mục. Nghiên cứu này tổng hợp và trình bày quy trình xây dựng hệ thống nhận diện thời trang dựa trên trí tuệ nhân tạo, bao gồm thu thập dữ liệu, tiền xử lý và tăng cường dữ liệu, cũng như trích xuất đặc trưng bằng các mô hình thị giác máy tính. Ngoài ra, nghiên cứu mô tả các chiến lược tối ưu hóa và các chỉ số đánh giá phù hợp cho các tác vụ phân loại hình ảnh thời trang và nhận diện thuộc tính. Kết quả mong đợi là việc thiết lập một quy trình thử nghiệm hoàn chỉnh có khả năng triển khai, cho phép mô hình đạt được hiệu suất mạnh mẽ theo các chỉ số như Độ chính xác, Độ chính xác, Độ nhạy và Điểm F1, đồng thời xác định các nguồn lỗi thông qua phân tích lỗi. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hướng cải tiến, bao gồm cân bằng dữ liệu, làm sạch nhãn, tối ưu hóa kiến trúc và tăng cường dữ liệu dành riêng cho thời trang để nâng cao khả năng tổng quát hóa. Cấu trúc của nghiên cứu bao gồm phần giới thiệu về vấn đề và mục tiêu, nền tảng lý thuyết và tổng quan về các công trình liên quan, phương pháp luận và quy trình xây dựng hệ thống, các thí nghiệm và kết quả đánh giá, và cuối cùng là kết luận và các hướng phát triển trong tương lai. Nội dung được trình bày từ góc độ tổng quan nhưng vẫn gắn liền với các quy trình triển khai thực tế nhằm hỗ trợ các ứng dụng trong các hệ thống nhận diện thời trang trong thế giới thực.

Từ khóa: Nhận diện thời trang, Thị giác máy tính, Học sâu, Phân loại hình ảnh, Vision Transformer, Trích xuất đặc trưng, Mạng nơ-ron tích chập (CNN).

1 Giới thiệu

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của học sâu và máy tính tầm nhìn, thời trang số đã phân tích trở thành nghiên cứu quan trọng hướng mở rộng từ các tác vụ cơ bản như phát hiện trang phục và nhận dạng danh mục sang các tác vụ ngữ nghĩa cấp cao hơn, bao gồm nhận dạng thuộc tính, phong cách

học tập dựa trên biểu diễn và hệ thống đề xuất thời trang (Cheng et al., 2021; Ding et al., 2024).

Trong bối cảnh này, việc nhận diện phong cách thời trang đã trở thành một vấn đề nghiên cứu có giá trị thực tiễn đáng kể. Khác với việc phân loại trang phục chỉ dựa trên các danh mục, phong cách thời trang là một khái niệm tổng hợp được hình thành thông qua sự kết hợp giữa dáng vẻ, màu sắc, chất liệu, hoa văn, phụ kiện và bố cục tổng thể của một bộ trang phục, khiến nó trở nên trừu tượng hơn đáng kể. Cheng et al.(2021) đã xác định nhận dạng thuộc tính và học tập biểu diễn phong cách là những nhánh trung tâm của nghiên cứu thị giác máy tính trong lĩnh vực thời trang, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mô hình hóa phong cách thời trang vẫn còn nhiều thách thức do tính mơ hồ về ngữ nghĩa và sự phụ thuộc vào bối cảnh.

Lý do lựa chọn chủ đề này xuất phát từ cả nhu cầu thực tiễn lẫn những khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại. Từ góc độ ứng dụng, sự phát triển của thương mại điện tử và hệ thống đề xuất trang phục đòi hỏi khả năng phân tích hình ảnh thời trang vượt ra ngoài việc nhận diện đối tượng đơn thuần sự công nhận. Từ cái học thuật góc nhìn, Mặc dù các bộ dữ liệu chuẩn như DeepFashion, DeepFashion2 và Fashionpedia cung cấp nền tảng vững chắc cho việc nhận dạng danh mục, phát hiện điểm mốc, phân đoạn và phân tích thuộc tính chi tiết, nhưng vấn đề về nhận dạng phong cách thời trang tổng thể—điều này đòi hỏi phải tích hợp nhiều cấp độ thông tin trực quan và ngữ nghĩa trong một khung suy luận thống nhất—vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ (Geetal., 2019; Jia et al., 2020; Liu et al., 2016).

Dựa trên nền tảng này, nghiên cứu mang tên “Hệ thống phân tích phong cách thời trang tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo” được đề xuất với mục tiêu phát triển một hệ thống có khả năng nhận hình ảnh đầu vào, phân tích các đặc điểm của trang phục và suy luận các phong cách thời trang trong một không gian nhân đã được xác định trước. Trong nghiên cứu này, phong cách thời trang được tiếp cận như một nhân ngữ nghĩa tổng hợp được suy luận từ các đặc điểm hình ảnh cụ thể của các mặt hàng quần áo và phụ kiện, thay vì là một đánh giá hoàn toàn chủ quan. Việc tiêu chuẩn hóa các phong cách thời trang thành các nhóm được xác định trước là cần thiết để đảm bảo việc chú thích dữ liệu, huấn luyện mô hình và đánh giá nhất quán, phù hợp với xu hướng phát triển của các mô hình đa phương thức chuyên dụng cho các ứng dụng thời trang (Han et al., 2022; Zhao et al., 2024).

Từ góc độ phương pháp luận, nghiên cứu này kết hợp giữa tổng quan lý thuyết và phát triển hệ thống thực nghiệm, bao gồm tiền xử lý hình ảnh, trích xuất đặc trưng trang phục, tổng hợp thuộc tính và suy luận phong cách cuối cùng. Nền tảng khoa học của nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự tổng hợp các nghiên cứu trước đây liên quan đến nhận dạng thời trang, học biểu diễn đa phương thức và hệ thống đề xuất thời trang (Cheng et al., 2021; Ding et al., 2024; Ge et al., 2019; Jia et al., 2020; Liu et al., 2016).

2 Công trình liên quan

Đối với chủ đề “Nhận diện phong cách thời trang tự động bằng trí tuệ nhân tạo”, các nghiên cứu có liên quan nhất là những nghiên cứu tập trung vào việc hiểu biết ngữ nghĩa về thời trang, trong đó các hệ thống không chỉ cần nhận diện từng món đồ thời trang riêng lẻ mà còn phải

phân tích các đặc điểm hình thức và mối quan hệ giữa chúng nhằm xác định phong cách thời trang tổng thể.

Ở cấp độ quốc tế, một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất là DeepFashion do Liu và cộng sự (2016) đề xuất, cung cấp một bộ dữ liệu quy mô lớn chứa hơn 800.000 hình ảnh với nhiều chú thích dành cho các tác vụ nhận diện trang phục, dự đoán thuộc tính và tìm kiếm thời trang. Mặc dù công trình này giải quyết hiệu quả các vấn đề ở cấp độ nhận thức và nhận dạng mặt hàng, nhưng nó không tập trung hoàn toàn vào việc suy luận phong cách trang phục tổng thể (Liu et al., 2016).

Sau đó, Simo-Serra và Ishikawa (2016), thông qua công trình “Fashion Style in 128 Floats”, đã đề xuất việc học các biểu diễn phong cách thời trang từ dữ liệu được gán nhãn yếu. Điều này thể hiện một bước chuyển đổi quan trọng từ nhận dạng quần áo thuần túy sang biểu diễn phong cách ngữ nghĩa (Simo-Serra & Ishikawa, 2016). Sau đó, Hsiao và Grauman (2017) đã giới thiệu khái niệm khám phá diện mạo tiềm ẩn, nhấn mạnh rằng phong cách thời trang xuất phát từ sự phối hợp giữa nhiều món đồ chứ không phải từ những món đồ riêng lẻ. Nghiên cứu của họ cũng nhấn mạnh rằng độ tương đồng cấp thấp thường quá cụ thể, trong khi các nhãn phong cách được định nghĩa thủ công có thể quá trừu tượng để nắm bắt được những khác biệt tinh tế (Hsiao & Grauman, 2017). Mặc dù các nghiên cứu này đã giải quyết thành công vấn đề biểu diễn phong cách từ góc độ học thuật, nhưng kết quả của chúng vẫn khó giải thích và chưa được tối ưu hóa hoàn toàn cho các ứng dụng dành cho người dùng cuối.

Trong lĩnh vực ứng dụng, cuộc khảo sát của Ding et al. (2023) cho thấy nghiên cứu về đề xuất thời trang đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đề xuất sản phẩm thời trang cá nhân hóa, đề xuất kết hợp và đề xuất trang phục. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa nghiên cứu học thuật và nhu cầu thực tiễn của ngành thời trang, đặc biệt là về mặt hiểu biết tổng thể về phong cách, nhận thức về bối cảnh và việc triển khai các hệ thống thông minh hoàn chỉnh (Ding et al., 2023).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu công khai liên quan trực tiếp đến Trí tuệ nhân tạo trong thời trang (Fashion AI) vẫn còn tương đối hạn chế. Một nghiên cứu tiêu biểu là “Deep Learning for Fashion Consulting” của Nguyễn, Đinh, Phạm và Trương, được công bố trong kỷ yếu hội nghị ISDS 2024 thuộc bộ sưu tập “Communications in Computer and Information Sciences” của Springer, trang 59–66 (Nguyễn et al., 2024). Công trình này cho thấy tư vấn thời trang dựa trên AI đã bắt đầu thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu vẫn còn ít, và hầu hết tập trung chủ yếu vào tư vấn thời trang chung hoặc hệ thống đề xuất thay vì nhận diện phong cách thời trang toàn diện từ hình ảnh đầu vào. Hạn chế này thể hiện một khoảng trống nghiên cứu mà nghiên cứu hiện tại đang giải quyết.

Các nghiên cứu nêu trên cho thấy các nghiên cứu trước đây đã giải quyết thành công các nhiệm vụ như xây dựng tập dữ liệu, nhận dạng mục, trích xuất đặc trưng và đề xuất hệ thống. Tuy nhiên, tự động, có thể giải thích được,

Và Việc áp dụng thực tiễn công nghệ nhận diện phong cách trang phục tổng thể vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Do đó, nghiên cứu này vừa mang tính cấp thiết vừa có cơ sở khoa học vững chắc, dựa trên sự tổng hợp các nghiên cứu nền tảng về bộ dữ liệu thời trang, học máy trong biểu diễn phong cách và các hệ thống đề xuất hiện đại.

Hiện tại, chưa có khung công nghệ nguồn mở nào giải quyết triệt để vấn đề suy luận về phong cách thời trang, đặc biệt là việc suy luận phong cách dựa trên một hệ thống khái niệm chuyên biệt về thời trang.

Do đó, phương pháp đề xuất áp dụng chiến lược tích hợp có chọn lọc, tận dụng thế mạnh của các cộng đồng mã nguồn mở ở cấp độ nhận thức và hạ tầng, đồng thời nhấn mạnh vào những đóng góp mới mẻ ở lớp suy luận ngữ nghĩa (Liu et al., 2020). Trong nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo trong thời trang (FashionAI), các bộ dữ liệu công khai phục vụ hai mục đích: huấn luyện các mô hình học đặc trưng hình ảnh và đánh giá hệ thống trên các bộ tiêu chuẩn đánh giá chuẩn hóa. Đối — với phân tích phong cách thời trang — vốn yêu cầu nhận diện danh mục, dự đoán thuộc tính, phát hiện điểm mốc, phân đoạn và hiểu mối quan hệ — giữa các thành phần — các bộ dữ liệu phù hợp nhất bao gồm DeepFashion, DeepFashion2, Fashionpedia và ModaNet (Ge et al., 2019; Jia et al., 2020; Liu et al., 2016; Zheng et al., 2018).

DeepFashion (Liu et al., 2016) chứa hơn 800.000 hình ảnh thuộc 50 danh mục trang phục, 1.000 thuộc tính, khung giới hạn, điểm mốc và hơn 300.000 cặp hình ảnh tương tự, hỗ trợ các tác vụ như dự đoán, truy xuất và phát hiện điểm mốc. Nó cung cấp quy mô lớn nền tảng cho cơ bản nhận thức các tác vụ. DeepFashion2 (Geetal., 2019) mở rộng nền tảng này bằng các chú thích phong phú hơn, bao gồm các điểm mốc, mặt nạ phân đoạn, nhãn che khuất và các bối cảnh tìm kiếm trong thế giới thực, giúp nó phù hợp hơn với các tình huống phân tích thời trang thực tế.

Fashionpedia (Jia et al., 2020) nổi bật nhờ hệ thống ontology được thiết kế bởi các chuyên gia, bao gồm 27 danh mục, 19 bộ phận và 294 thuộc tính, cùng với việc phân đoạn chi tiết và chú thích thuộc tính. Điều này khiến nó trở nên rất phù hợp cho việc suy luận thời trang ngữ nghĩa dựa trên sự kết hợp của các thuộc tính. Mặt khác, ModaNet (Zheng et al., 2018) chứa các hình ảnh thời trang đường phố quy mô lớn với mặt nạ đa giác chất lượng cao, hỗ trợ các tác vụ phát hiện và phân đoạn trong môi trường thực tế phức tạp. Vì không có bộ dữ liệu nào bao quát đầy đủ tất cả các khía cạnh cần thiết cho suy luận phong cách thời trang, một chiến lược hiệu quả là kết hợp DeepFashion và DeepFashion2 cho các tác vụ nhận thức, Fashionpedia cho suy luận ngữ nghĩa, và ModaNet cho độ bền vững trong thế giới thực (Ge et al., 2019; Jia et al., 2020; Liu et al., 2016; Zheng et al., 2018).

Trong những năm gần đây, Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thời trang (Fashion AI) đã phát triển nhanh chóng nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực thị giác máy tính và học sâu. Các nghiên cứu đã tập trung vào nhiều nhiệm vụ khác nhau như nhận diện trang phục, phân loại thuộc tính, tìm kiếm sản phẩm và suy luận phong cách thời trang tổng thể.

Các phương pháp ban đầu chủ yếu dựa vào Mạng nơ-ron tích chập (CNN) để phân loại quần áo từ hình ảnh. Các kiến trúc CNN như ResNet, VGGNet và Inception đã được áp dụng rộng rãi cho các tác vụ trích xuất đặc trưng và nhận diện thời trang. Các phương pháp này đã đạt được hiệu quả cao trong việc nhận diện các mặt hàng quần áo riêng lẻ và các thuộc tính hình ảnh.

Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống dựa trên CNN chủ yếu tập trung vào việc nhận diện các món đồ thời trang riêng lẻ và thường không thể nắm bắt được các mối quan hệ ngữ nghĩa tổng thể giữa các thành phần thời trang trong một bộ trang phục. Để khắc phục hạn chế này, các nhà nghiên cứu đã dần chuyển hướng sang việc hiểu ngữ nghĩa thời trang và học tập về sự tương thích thời trang.

Sau đó, các kiến trúc dựa trên Transformer và Vision Transformers (ViT) đã được áp dụng vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo trong thời trang (Fashion AI) nhằm nâng cao khả năng hiểu bối cảnh tổng thể. Dosovitskiy và các cộng sự (2021) đã chứng minh rằng Vision Transformers có thể xử lý thông tin hình ảnh một cách hiệu quả thông qua cơ chế tự chú ý (self-attention) thay vì các phép nhân chập truyền thống.

Khả năng này đặc biệt hữu ích trong phân tích phong cách thời trang, nơi mối quan hệ giữa các món đồ thời trang khác nhau quan trọng hơn so với việc xem xét từng món đồ riêng lẻ.

Ngoài ra, các hệ thống đa phương thức đã trở thành một xu hướng nổi bật trong nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo trong thời trang hiện đại. Các mô hình như FashionBERT và FashionCLIP kết hợp thông tin hình ảnh và văn bản để nâng cao khả năng hiểu ngữ nghĩa. Các hệ thống này có thể xử lý đồng thời các mô tả sản phẩm, màu sắc, chất liệu và thông tin liên quan đến phong cách trong cùng một không gian nhúng, từ đó cải thiện hiệu suất đề xuất và tìm kiếm phong cách.

Ngoài các phương pháp dựa trên mô hình đơn lẻ, các nghiên cứu gần đây ngày càng tập trung vào việc khám phá các chiến lược học tập tổng hợp và suy luận đa mô hình nhằm nâng cao độ bền vững và ổn định của hệ thống. Thay vì chỉ dựa vào một mô hình AI duy nhất, các dự đoán được tổng hợp từ nhiều mô hình thông qua các chiến lược bỏ phiếu hoặc hợp nhất. Phương pháp này giúp giảm thiểu sai lệch trong dự đoán và nâng cao độ tin cậy trong các trường hợp liên quan đến các phong cách thời trang trùng lặp hoặc dữ liệu đầu vào phức tạp.

Trong bối cảnh này, nghiên cứu này áp dụng phương pháp kết hợp nhiều mô hình cùng với kỹ thuật suy luận phong cách ngữ nghĩa nhằm phát triển một hệ thống phân tích phong cách thời trang có khả năng hiểu được phong cách tổng thể của trang phục, thay vì chỉ đơn thuần phân loại các món đồ riêng lẻ.

Bảng 1. So sánh các hướng nghiên cứu

Phương pháp	Đặc điểm	Ứng dụng chính	Hạn chế
Dựa trên CNN	Nhận diện đối tượng mạnh	Phân loại	Hiểu biết ngữ cảnh hạn chế
Mô hình hóa Chi phí tính toán cao	dựa trên Transformer	Mối quan hệ toàn cục	Hiểu biết phong cách
Đa phương thức	Kết hợp hình ảnh và văn bản	Khuyến nghị	Yêu cầu bộ dữ liệu quy mô lớn
Phương pháp kết hợp	Nâng cao độ bền vững và độ ổn định	dự đoán phong cách	Triển khai phức tạp

Các nghiên cứu trên cho thấy hầu hết các hệ thống hiện có chủ yếu tập trung vào các tác vụ nhận thức, nhận diện thuộc tính hoặc đề xuất, trong khi việc suy luận về phong cách thời trang nói chung vẫn còn tương đối ít được khám phá. Đặc biệt, các nghiên cứu kết hợp học tập theo mô hình tập hợp đa mô hình với suy luận phong cách ngữ nghĩa và ontology thời trang vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống này.

3 Đề xuất của chúng tôi

Trong quá trình phát triển hệ thống, việc lựa chọn mã nguồn, các khung công tác và thư viện mã nguồn mở đóng vai trò nền tảng chiến lược, hỗ trợ nhiều tầng khác nhau, từ tiền xử lý hình ảnh và trích xuất đặc trưng cho đến phân tích thuộc tính và triển khai dịch vụ (Liu et al., 2020). Kiến trúc được đề xuất tích hợp PyTorch làm nền tảng

học sâu, MMDetection cho phân tích thời trang chuyên biệt, OpenCV cho tiền xử lý hình ảnh và FastAPI cho triển khai API, từ đó

tạo ra một môi trường linh hoạt để đóng góp cho nghiên cứu ở giai đoạn lập luận về phong cách thời trang.

MMFashion, một bộ công cụ thị giác máy tính được xây dựng trên nền tảng PyTorch, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các tác vụ như dự đoán thuộc tính, nhận dạng điểm mốc, phân tích cú pháp, phân đoạn, phân tích tính tương thích và đề xuất (Liu et al., 2020; Liu et al., 2021). Nó đóng vai trò là lớp nhận thức của hệ thống, chuyển đổi hình ảnh đầu vào thành các tín hiệu hình ảnh có ý nghĩa như danh mục quần áo, thuộc tính và vị trí không gian, mặc dù nó không giải quyết triệt để vấn đề suy luận về phong cách thời trang tổng thể, vốn đòi hỏi sự phát triển riêng biệt.

PyTorch đóng vai trò là khung công tác học sâu cốt lõi, cung cấp cơ sở hạ tầng tensor được tối ưu hóa cho tính toán trên CPU/GPU cùng với các mô-đun như torch.nn, torch.utils.data và torch.optim, cho phép thiết kế các chuỗi xử lý phức tạp từ trích xuất đặc trưng đến hợp nhất tín hiệu (PyTorch, n.d.). Song song đó, OpenCV hỗ trợ tiền xử lý ổn định thông qua mô-đun imgproc, bao gồm chuyển đổi màu, lọc và biến đổi hình học, đảm bảo tiêu chuẩn hóa đầu vào để cải thiện độ chính xác và khả năng khái quát hóa (OpenCV, n.d.). Ở lớp triển khai, FastAPI cho phép xây dựng của hiệu suất cao Các API tự động tạo tài liệu và xác thực kiểu dữ liệu, đồng thời gói gọn toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu vào các điểm cuối chức năng (FastAPI, n.d.).

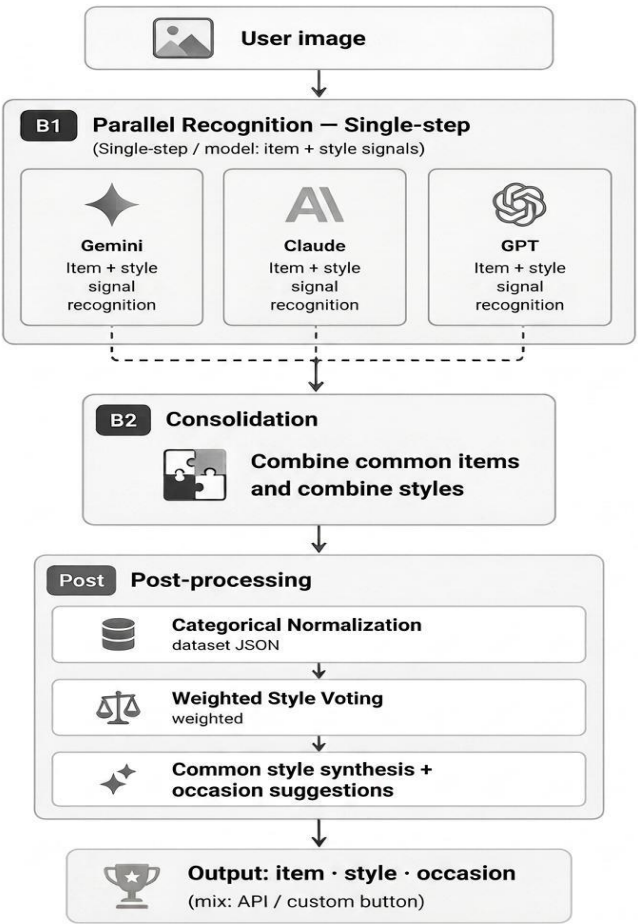
Trong những năm gần đây, nghiên cứu về thời trang thông minh đã phát triển nhanh chóng song song với những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực thị giác máy tính và học sâu. Theo khảo sát của Cheng et al. (2021), lĩnh vực này đã dần hình thành một hệ sinh thái nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các hướng như phát hiện thời trang, phân tích thời trang, tạo ra thời trang và đề xuất thời trang. Trong hệ sinh thái này, các nhiệm vụ như nhận dạng thuộc tính, học phong cách, đánh giá tính tương thích và đề xuất thời trang được coi là các nhánh trung tâm của nghiên cứu hiện đại. Điều này cho thấy rằng nhận dạng phong cách thời trang không phải là một vấn đề riêng lẻ, mà là sự mở rộng tự nhiên của các nhiệm vụ nhận dạng và phân tích thời trang cấp thấp hơn.

Dựa trên quan điểm này, vấn đề được đề cập trong nghiên cứu này có thể được xem là sự giao thoa của ba hướng chính: (i) nhận diện thời trang ở cấp độ nhận thức, (ii) biểu diễn ngữ nghĩa và thuộc tính, và (iii) suy luận về phong cách thời trang tổng thể. Các tập dữ liệu như DeepFashion, DeepFashion2 và Fashionpedia cung cấp nền tảng cho các lớp tương ứng này, từ nhận diện danh mục và thuộc tính (Liu et al., 2016), đến biểu diễn cấu trúc quần áo chi tiết (Ge et al., 2019), và cuối cùng là ontology thời trang cho suy luận ngữ nghĩa (Jia et al., 2020). Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện tại vẫn tập trung chủ yếu vào các lớp nhận thức và thuộc tính, trong khi lớp suy luận về phong cách thời trang tổng thể vẫn chưa được khám phá đầy đủ, đặc biệt là trong các hệ thống có khả năng giải thích và tổng hợp tín hiệu từ nhiều nguồn.

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu này, phương pháp được đề xuất được thiết kế dưới dạng một quy trình nhiều lớp kết hợp mạng sâu học tập và tín hiệu dựa trên tổng hợp các cơ chế suy luận. Thay vì xem vấn đề này như một tác vụ phân loại hình ảnh truyền thống từ đầu đến cuối, hệ thống được cấu trúc dưới dạng một chuỗi các giai đoạn xử lý liên kết với nhau, trong đó mỗi giai đoạn đảm nhận một vai trò cụ thể trong việc chuyển đổi dữ liệu hình ảnh đầu vào thành các nhân phong cách thời trang cuối cùng.

Ở giai đoạn đầu và hàng đầu mô hình thiếu sự tương tác với các tổng hợp hoặc trỏ cho biểu đồ. Ở giai đoạn cho từ thuộc tính đoán từ tính có

ảnh mặt hiệu giảm uyện tính trực diện ghĩa các dự nuộc



Quy trình này không chỉ nâng cao độ chính xác của dự đoán mà còn tạo ra các biểu diễn ngữ nghĩa phong phú hơn so với việc chỉ dựa vào một nguồn duy nhất. Phương pháp này phù hợp với triết lý của Fashionpedia, nơi các đối tượng thời trang được mô tả thông qua nhiều thuộc tính và mối quan hệ có cấu trúc (Jia et al., 2020).

Sau khi thu thập được tập hợp các mặt hàng thời trang và các thuộc tính tương ứng, hệ thống sẽ chuyển sang lớp suy luận phong cách thời trang. Giai đoạn này thể hiện đóng góp cốt lõi của nghiên cứu, nơi các tín hiệu thị giác và ngữ nghĩa được ánh xạ vào không gian nhân phong cách thời trang đã được định nghĩa trước. Thay vì dựa vào một mô hình duy nhất để suy luận, khung công tác được đề xuất áp dụng phương pháp bỏ phiếu tập hợp để suy luận phong cách độc lập. Cụ thể, đầu vào bao gồm các mặt hàng thời trang đã được nhận diện và các thuộc tính liên quan, trong khi đầu ra tương ứng với các dự đoán về phong cách cho từng mặt hàng riêng lẻ hoặc toàn bộ trang phục. Các dự đoán này sau đó được tổng hợp thông qua bỏ phiếu có trọng số, trong đó phong cách có điểm số tích lũy cao nhất sẽ được chọn làm kết quả cuối cùng.

Cơ chế bỏ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính ổn định của hệ thống, đặc biệt là vì phong cách thời trang vốn dĩ là một khái niệm mang tính chồng chéo và liên tục, chứ không phải là một danh mục hoàn toàn rời rạc. Khi các mô hình khác nhau đưa ra các dự đoán mâu thuẫn nhau, cơ chế bỏ phiếu giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các dự đoán riêng lẻ không chính xác và thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận. Hơn nữa, cơ chế này cho phép hệ thống được mở rộng một cách linh hoạt bằng cách tích hợp các mô hình bổ sung mà không cần thay đổi kiến trúc tổng thể.

Một khía cạnh quan trọng khác của phương pháp này là sự tích hợp giữa học sâu và kiến thức chuyên ngành. Các mô hình học sâu chịu trách nhiệm trích xuất và biểu diễn các đặc trưng hình ảnh từ dữ liệu hình ảnh, trong khi lớp suy luận phong cách có thể tích hợp các quy tắc hoặc cấu trúc kiến thức bổ sung dựa trên ontology thời trang. Trong nghiên cứu này, ontology thời trang đề cập đến một biểu diễn kiến thức có cấu trúc mô tả các mối quan hệ giữa các mặt hàng thời trang, thuộc tính và nhóm phong cách. Điều này cho phép hệ thống không chỉ dựa vào sự tương đồng về mặt hình ảnh mà còn suy luận các phong cách dựa trên mối quan hệ giữa các thuộc tính, chẳng hạn như sự kết hợp giữa dáng người, màu sắc và phụ kiện. Cách tiếp cận kết hợp này phù hợp với các xu hướng AI thời trang hiện đại, trong đó các mô hình tận dụng cả học tập dựa trên dữ liệu và kiến thức chuyên ngành để cải thiện khả năng suy luận (Cheng et al., 2021; Jia et al., 2020).

Nhìn chung, quy trình đề xuất có thể được tóm tắt như sau: các hình ảnh đầu vào được xử lý qua nhiều mô hình nhận thức để nhận diện các mặt hàng thời trang; các mặt hàng đã được nhận diện sau đó được gán các thuộc tính bằng cách sử dụng các mô hình dự đoán chuyên biệt; các kết quả được tổng hợp thành một biểu diễn trang phục mang tính ngữ nghĩa; cuối cùng, nhiều mô hình suy luận phong cách thời trang hoạt động song song, và các dự đoán của chúng được kết hợp thông qua cơ chế bỏ phiếu để tạo ra nhân phong cách thời trang cuối cùng. Kiến trúc tổng hợp nhiều lớp này không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn tăng cường khả năng giải thích, vì mỗi quyết định có thể được truy xuất về các thành phần trung gian như các mặt hàng và thuộc tính.

Từ góc độ nghiên cứu khoa học, phương pháp này thể hiện sự chuyển đổi từ các mô hình thuần túy dựa trên nhận dạng sang các hệ thống có khả năng suy luận ngữ nghĩa. Thay vì coi phong cách thời trang như một nhãn phân loại trực tiếp được suy ra hoàn toàn từ hình ảnh, nghiên cứu này tiếp cận nó như một kết quả suy luận được xây dựng từ nhiều

Việc kết hợp nhiều mô hình giúp giảm thiểu sai lệch dự đoán từ các hệ thống riêng lẻ và nâng cao khả năng tổng quát hóa.

Từ góc độ định tính, hệ thống hoạt động hiệu quả trong các trường hợp trang phục có phong cách thời trang đặc trưng và các đặc điểm hình ảnh nổi bật. Tuy nhiên, hệ thống vẫn gặp khó khăn khi xử lý các phong cách thời trang trùng lặp hoặc các bộ trang phục thiếu các đặc điểm thị giác nổi bật. Các lỗi thường gặp bao gồm sự nhầm lẫn giữa các phong cách có ý nghĩa tương tự và các tình huống mà tất cả các mô hình đều đưa ra dự đoán sai do các sai lệch chung trong tập dữ liệu. Những quan sát này phù hợp với các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng phong cách thời trang vốn dĩ là liên tục và khó phân tách thành các danh mục riêng biệt một cách rõ ràng (Cheng et al., 2021).

Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy phương pháp kết hợp nhiều mô hình giúp cải thiện cả độ ổn định lẫn khả năng suy luận về phong cách thời trang so với các mô hình riêng lẻ. Tuy nhiên, việc thiếu các bộ dữ liệu phong cách thời trang được chuẩn hóa vẫn là một hạn chế đáng kể cần được giải quyết trong các nghiên cứu tiếp theo.

5. Kết luận

Nghiên cứu có tiêu đề “Hệ thống phân tích phong cách thời trang tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo” đã thiết lập nền tảng cả về lý thuyết lẫn kỹ thuật cho vấn đề nhận diện phong cách thời trang — một — nhiệm vụ có mức độ trừu tượng cao, đòi hỏi quá trình suy luận dựa trên nhiều lớp thông tin thị giác và ngữ nghĩa, thay vì chỉ đơn thuần là phân loại hình ảnh. Cách tiếp cận nhiều lớp được đề xuất — từ nhận diện — các món đồ thời trang và trích xuất thuộc tính đến suy luận phong cách tổng thể — cho phép hệ — thống phản ánh tốt hơn bản chất phức tạp của các phong cách thời trang đồng thời cải thiện khả năng giải thích của mô hình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng rõ rệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, tư vấn thời trang cá nhân và các hệ thống đề xuất trang phục thông minh. Tuy nhiên, do phong cách thời trang không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị giác mà còn bởi bối cảnh văn hóa và xu hướng xã hội, việc tiêu chuẩn hóa các phong cách thành các nhóm nhân cố định vẫn còn một số hạn chế. Hạn chế này tạo nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai nhằm khám phá sâu hơn về tích hợp dữ liệu đa phương thức và phân tích phong cách thời trang cá nhân hóa phù hợp với từng người dùng.

Tài liệu tham khảo

1. Cheng, Z., Wu, X., Liu, Y., & Hua, K.A. (2021). Thời trang kết hợp với thị giác máy tính: Một bài tổng quan. *ACM Computing Surveys*, 54(4), 1–41.
2. Ding, Y., Jiang, X., & Wang, H. (2023). Một nghiên cứu về hệ thống đề xuất thời trang. *ACM Computing Surveys*, 55(10), tr. 1–36.
3. Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., ... & Houlsby, N. (2021). Một hình ảnh đáng giá 16×16 từ: Mô hình Transformers cho nhận dạng hình ảnh quy mô lớn. *Hội nghị Quốc tế về Đại diện Học máy (ICLR)*.
4. Ge, Y., Zhang, R., Wang, X., & Tang, X., & Luo, P. (2019). DeepFashion2: Một tiêu chuẩn đa năng để phát hiện, ước lượng tư thế, phân đoạn và nhận dạng lại hình ảnh quần áo. *Kỷ yếu Hội nghị IEEE/CVF về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR)*, 5337–5345.
5. Gao, D., Li, X., Wang, M., Dong, J., Wang, S., & Zhang, H. (2020). FashionBERT: So khớp văn bản và hình ảnh với hàm mất mát thích ứng cho truy xuất đa phương thức. *Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế ACM SIGIR lần thứ 43 về Nghiên cứu và Phát triển trong Truy xuất Thông tin*, 2251–2260.
6. Hsiao, & W.L., & Grauman, K. (2017). Khám phá “phong cách” tiềm ẩn: Phát hiện không giám sát mô hình nhúng nhất quán về phong cách từ hình ảnh thời trang. *Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế IEEE về Thị giác Máy tính (ICCV)*, tr. 4213–4222.
7. Jia, M., Shi, M., Sirotenko, M., Cui, Y., Cardie, C., Belongie, S., & Lim, S.N. (2020). Fashionpedia: Ontology, phân đoạn và tập dữ liệu xác định vị trí thuộc tính. *Kỷ yếu Hội nghị Châu Âu về Thị giác Máy tính (ECCV)*, tr. 316–332.
8. Kiamis, M., Vrochidis, S., & Kompatsiaris, I. (2022). FashionCLIP: Tìm kiếm đa phương thức thời trang. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2111.12420>
9. Liu, Z., Luo, P., Qiu, S., Wang, X., & Tang, X. (2016). DeepFashion: Nền tảng cho sự bền vững Nhận dạng và truy xuất hình ảnh quần áo với chú thích chi tiết. *Kỷ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR)*, tr. 1096–1104.
10. Liu, Z., Gao, C., Yue, & X., & Xu, Y. (2020). MMFashion: Bộ công cụ thời trang và bộ dữ liệu chuẩn của OpenMMLab. *Cuộc thi Phần mềm Nguồn mở ACM Multimedia*.
11. Liu, Z., Gao, C., Yue, & X., & Xu, Y. (2021). OpenMMLab Fashion Toolbox. *Kho lưu trữ GitHub*. <https://github.com/open-mmlab/mmfashion>
12. Nguyễn, T., Đinh, H., Phạm, Q., & Trương, M. (2024). Ứng dụng học sâu trong tư vấn thời trang. Trong *Kỷ yếu Hội nghị ISDS 2024* (tr. 59–66). Springer Communications in Computer and Information Science (CCIS).
13. OpenCV. (không ghi ngày tháng). Tài liệu OpenCV. <https://opencv.org>
14. PyTorch. (không ghi ngày tháng). Tài liệu PyTorch. <https://pytorch.org>
15. & Simo-Serra, E., & Ishikawa, H. (2016). Phong cách thời trang trong 128 hình ảnh: Xếp hạng và phân loại kết hợp sử dụng dữ liệu yếu để trích xuất đặc trưng. *Kỷ yếu Hội nghị IEEE về Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu (CVPR)*, tr. 298–307.
16. Zheng, S., Yang, F., Kiapour, & M.H., & Piramuthu, R. (2018). ModaNet: Bộ dữ liệu thời trang đường phố quy mô lớn có chú thích đa giác. *Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế ACM về Đa phương tiện*, tr. 1670–1678.